

Zero-Day Davranış Anomali Tespiti:

Davranış Tabanlı Anomali Tespit Motoru

AWAB HAIDER ABDALLAH ABDELRAHMAN

Kastamonu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2. Sınıf

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi Proje Raporu

Öğrenci No: 234410188

Özet

Bu rapor, ASP.NET Core MVC kullanılarak geliştirilen Zero-Day Davranış Anomali Tespiti projesini açıklamaktadır. Proje, kullanıcı davranış profillerini çıkararak anomali tespiti yapan bir web uygulamasıdır. Sistem, kullanıcıların normal davranış kalıplarını (giriş saatleri, IP adresleri, işlem türleri, kaynak erişimleri) öğrenir ve bu kalıplardan sapan aktiviteleri zero-day anomali olarak işaretler. Uygulama; bellek içi veri yapıları, davranış profili çıkarma, kural tabanlı anomali skorlama, seed data ve dashboard istatistikleri açısından Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersi için uygun bir örnek oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET Core MVC, Anomali Tespiti, Davranış Profili, Zero-Day, Kural Tabanlı Sistem, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri.

I. Giriş

Siber güvenlik alanında, bilinen saldırı imzalarına dayalı tespit sistemlerinin yeni ve bilinmeyen tehditler karşısında yetersiz kaldığı bilinmektedir. Zero-day saldırılar olarak adlandırılan bu tehditler, daha önce görülmemiş saldırı vektörleri kullanır. Bu nedenle, kullanıcı davranışını temel alan anomali tespit sistemleri önem kazanmaktadır.

Zero-Day Davranış Anomali Tespiti, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersi kapsamında hazırlanmış akademik bir web uygulamasıdır. Proje, kullanıcıların sistem üzerindeki normal aktivitelerini analiz ederek bir profil oluşturur ve bu profile uymayan aktiviteleri gerçek zamanlı olarak tespit eder. Böylece yalnızca veri saklama ve listeleme işlemleri değil, aynı zamanda anlamlı bir güvenlik analizi de gerçekleştirilir.

II. Amaç ve Kapsam

Projenin temel amacı, kullanıcı davranış profillerine dayalı bir anomali tespit motoru geliştirmek ve bu motoru web tabanlı bir arayüzle sunmaktır.

Proje kapsamındaki ana hedefler şunlardır:

- Kullanıcıların normal davranış kalıplarını (saat, IP, işlem, kaynak) öğrenmek ve profil olarak saklamak
- Yeni gelen log kayıtlarını mevcut profillerle karşılaştırarak anomali skoru hesaplamak
- Anomali skoru eşik değerini aşan kayıtları işaretlemek ve kullanıcıya uyarı göstermek
- Dashboard ekranında toplam log, anomali sayısı, anomali oranı ve kritiklik seviyesi istatistikleri sunmak
- Anomali detay sayfasında tespit edilen anomali nedenlerini listelemek
- Kullanıcıların manuel olarak log eklemesine ve anında analiz edilmesine olanak sağlamak

III. Kullanılan Teknolojiler

Uygulama .NET 9 üzerinde çalışan bir ASP.NET Core MVC projesidir. Bellek içi veri yapıları (List, Dictionary)

kullanılarak veri saklanmıştır. Arayüz Razor View ve Bootstrap 5 ile hazırlanmıştır. Proje harici bir veritabanı sunucusu gerektirmez; tüm veriler uygulama çalışma süresince bellekte tutulur.

Teknoloji	Görevi
ASP.NET Core MVC	Controller, Model ve View tabanlı web mimarisi

.NET 9

IV. Sistem Mimarisi

Proje MVC mimarisi ile katmanlara ayrılmıştır. Controller sınıfları HTTP isteklerini karşılar ve Service katmanını kullanır. Anomali tespit mantığı doğrudan controller içine yazılmamış, AnomalyDetectionService sınıfı üzerinden ayrıştırılmıştır. Bu yapı hem okunabilirliği artırır hem de iş kuralını merkezi hale getirir.

Katman	Örnek Dosyalar	Sorumluluk
Models	İşlem, Profil, DashboardViewModel	Veritabanı varlıkları ve görünüm modelleri

Service

V. Veri Yapıları Tasarımı

Sistem üç ana veri yapısı üzerine kurulmuştur: İşlem (LogEntry), Profil (UserBehaviorProfile) ve DashboardViewModel. İşlem sınıfı her bir log kaydını temsil eder ve işlem_id, tarih, kul_id, kul_adı, işlem, kaynak, ip, başarılı, anormal, puan ve neden alanlarını içerir. Profil sınıfı bir kullanıcının normal davranış kalıplarını tutar ve normal_saatler, normal_iplar, normal_işlemler ve normal_kaynaklar listelerinden oluşur.

Her kullanıcının birden fazla log kaydı olabilir. Kullanıcı profilleri, normal (anormal olmayan) log kayıtlarından çıkarılır. Anomali tespiti, yeni bir log kaydını ilgili kullanıcının profili ile karşılaştırarak yapılır.

Sınıf	Ana Alanlar	Açıklama
İşlem	işlem_id, tarih, kul_id, kul_adı, işlem, kaynak, ip, başarılı, anormal, puan, neden	Log kaydı ve anomali bilgileri

Profil

VI. Veri Bütünlüğü ve Doğrulama

İşlem kayıtlarında işlem_id otomatik artan bir sayaç ile yönetilir ve her kayda benzersiz bir kimlik atanır. Kullanıcı profilleri Dictionary yapısında kul_id anahtarı ile saklanır, böylece aynı kullanıcı için birden fazla profil oluşması engellenir. Anomali puanı 0-100 aralığında hesaplanır ve eşik değeri (Threshold = 50) üzerindeki kayıtlar anomali olarak işaretlenir. Profil oluşturma sırasında yalnızca normal (anormal olmayan) kayıtlar kullanılır, böylece profilin güvenilirliği artırılır.

VII. Anomali Tespit Algoritması

Anomali tespit işlemi AnomalyDetectionService içinde yer alır. Yeni bir log kaydı oluşturulurken veya analiz edilirken servis çağrılır ve ilgili kullanıcının profili ile karşılaştırma yapılır.

Algoritma dört ana faktörü değerlendirir:

- Saat uyumsuzluğu: Log saati, kullanıcının normal saatleri dışındaysa +30 puan
 - IP uyumsuzluğu: IP adresi, kullanıcının normal IP'leri dışındaysa +25 puan
 - İşlem uyumsuzluğu: İşlem türü, kullanıcının normal işlemleri dışındaysa +25 puan
 - Kaynak uyumsuzluğu: Kaynak, kullanıcının normal kaynakları dışındaysa +20 puan
- Toplam puan 50 ve üzeri ise kayıt anomali olarak işaretlenir.

Koşul	Puan Katkısı
Olağan dışı saat	+30

Bilinme

VIII. Uygulama Modülleri

Dashboard Modülü:

Toplam log sayısını, tespit edilen anomali sayısını, anomali oranını, son 24 saatteki log sayısını ve kritiklik seviyelerine göre anomali dağılımını gösterir. Ayrıca son tespit edilen anomaliler tablo halinde listelenir.

Log Yönetimi Modülü:

Tüm log kayıtlarını listeleme, yeni log ekleme ve anomali durumunu görüntüleme işlemlerini içerir. Yeni log eklendiğinde sistem otomatik olarak anomali analizi yapar ve sonucu kullanıcıya bildirir.

Anomali Raporları Modülü:

Tespit edilen tüm anomalileri listeler, detay sayfasında anomali skoru, seviyesi ve tespit edilen anomali nedenlerini gösterir.

Profil Yönetimi (arka planda):

BehaviorProfileService, normal log kayıtlarından kullanıcı profillerini otomatik olarak oluşturur ve günceller.

IX. Seed Data

Projede SampleData.cs sınıfı üzerinden örnek veriler oluşturulur. Üç farklı kullanıcı (Ahmet Yılmaz, Zeynep Kaya, Mehmet Demir) için 5 günlük normal aktivite kaydı ve 5 adet anomali senaryosu bulunur.

Normal kayıtlar her kullanıcı için Login, ViewFile, EditFile, ViewFile, Logout işlemlerini içerir ve belirli saat aralıklarında, sabit IP adreslerinden gerçekleşir.

Anomali senaryoları şunları içerir:

- Bilinmeyen IP'den giriş (Ahmet Yılmaz - 185.220.101.42)
- Alışılmadık işlem ve kaynak (Ahmet Yılmaz - DeleteFile, /critical/data.db)
- Bilinmeyen IP, işlem ve kaynak (Zeynep Kaya - ExecuteCommand, /bin/sh, 91.234.56.78)
- Bilinmeyen IP ve saat (Mehmet Demir - 10.0.0.5)
- Bilinmeyen IP ve kaynak (Zeynep Kaya - DownloadFile, /confidential/musteri_verileri.xlsx, 192.168.1.200)

Bu seed veriler, uygulama ilk çalıştırıldığında ekranların dolu ve test edilebilir olmasını sağlar.

X. Örnek Senaryo

Bir kullanıcı, Ahmet Yılmaz adına yeni bir log kaydı oluşturduğunda sistem şu adımları izler:

1. Kullanıcı "Login" işlemi için IP olarak "185.220.101.42" girer.
2. Log kaydı oluşturulur ve AnomalyDetectionService çağrılır.
3. Servis, Ahmet Yılmaz'ın profilini yükler. Profilde normal IP'ler arasında yalnızca '192.168.1.100' bulunur.
4. Giriş yapılan saat (örneğin 16:00), Ahmet'in normal saatleri (8-18 arası) dışında olduğu için +30 puan eklenir.
5. IP adresi profilde bulunmadığı için +25 puan eklenir.
6. Toplam puan 55 olur ve eşik değeri (50) aşıldığı için kayıt anomali olarak işaretlenir.
7. Kullanıcıya "ZERO-DAY ANOMALİ TESPİT EDİLDİ! Skor: 55" uyarısı gösterilir.
8. Anomali Raporları sayfasında bu kayıt detaylı olarak incelenebilir.

XI. Sonuç

Zero-Day Davranış Anomali Tespiti, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersi için davranış tabanlı anomali tespiti, profil çıkarma, kural tabanlı skorlama ve seed data işlemlerini uygulamalı biçimde gösteren bir projedir. ASP.NET Core MVC ile geliştirilen sistem, kullanıcı davranış profillerini çıkararak zero-day tehditlerini tespit eder. Kural tabanlı anomali tespit motoru sayesinde log kayıtları yalnızca saklanmakla kalmaz, anlamlı güvenlik analizlerine dönüştürülür. Proje ileride makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti, gerçek zamanlı uyarı sistemleri, grafiksel raporlama ve çoklu veritabanı desteği ile genişletilebilir.

Kaynakça

- [1] Microsoft, "ASP.NET Core MVC documentation," Microsoft Learn.
- [2] Microsoft, "Building Web APIs with ASP.NET Core," Microsoft Learn.
- [3] Zero-Day Davranış Anomali Tespiti proje kaynak kodları ve README dosyası.
- [4] Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys.